

# Des portes logiques classiques aux portes quantiques

H. B.

Mars 2026

## Abstract

*Les circuits logiques constituent la base du calcul informatique moderne. Dans l'informatique classique, les opérations sont réalisées à l'aide de portes logiques manipulant des bits et reposant sur des transformations irréversibles qui entraînent une perte d'information. Cette propriété possède des implications physiques fondamentales, notamment à travers le principe de Landauer qui relie l'effacement d'information à une dissipation minimale d'énergie.*

*L'informatique quantique adopte une approche différente en manipulant des qubits et en utilisant des portes quantiques réversibles décrites par des transformations unitaires. Cet article propose une introduction progressive aux principales portes logiques classiques et quantiques. Nous présentons d'abord les propriétés des portes classiques et les limites thermodynamiques associées, avant d'introduire le calcul réversible et les bases du calcul quantique.*

## Introduction

Depuis les débuts de l'informatique, le calcul repose sur la manipulation d'informations binaires à l'aide de circuits logiques. Les ordinateurs classiques utilisent des portes logiques pour effectuer des opérations sur des bits prenant les valeurs 0 ou 1. Ces circuits constituent la base matérielle des processeurs, des microcontrôleurs et des circuits programmables modernes. Cependant, les opérations logiques classiques possèdent une propriété fondamentale : elles sont généralement irréversibles. Cette irréversibilité implique une perte d'information qui possède des conséquences physiques directes. Le principe de Landauer établit en effet qu'effacer un bit d'information entraîne nécessairement une dissipation minimale d'énergie sous forme de chaleur. Cette observation relie ainsi la théorie de l'information à la thermodynamique.

Afin de contourner cette limitation, le concept de calcul réversible a été introduit. Dans un circuit réversible, chaque état de sortie correspond à un unique état d'entrée, ce qui permet d'éviter toute destruction d'information. Certaines portes logiques comme la porte de Toffoli permettent ainsi de réaliser des circuits logiques réversibles.

Ces idées jouent un rôle central dans l'émergence de l'informatique quantique. Contrairement aux ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques manipulent des qubits et utilisent des portes quantiques réversibles décrites par des transformations unitaires. Ces opérations permettent d'exploiter des

phénomènes propres à la mécanique quantique tels que la superposition et l'intrication.

Dans cet article, nous présentons les principales portes logiques classiques et quantiques ainsi que leurs propriétés fondamentales. Nous montrons comment les concepts de calcul réversible et de transformations unitaires permettent de relier les circuits logiques classiques aux circuits quantiques modernes.

## Les portes classiques

Un ordinateur classique utilise des bits (0 ou 1) pour effectuer des calculs plus ou moins complexes. Les circuits logiques manipulent ces bits avec des portes logiques. Ce sont les briques élémentaires des processeurs, des microcontrôleurs, des FPGA, etc. Presque toutes les opérations logiques peuvent être reconstruites à partir d'une seule porte (par exemple NAND ou NOR). Les principales portes considérées dans l'informatique numérique sont NOT, OR, AND, NAND, NOR, XOR et XNOR. En informatique classique, l'utilisation de ces portes implique le respect de deux propriétés fondamentales:

- Elles sont irréversibles;
- Elles détruisent de l'information.

Prenons l'exemple d'une porte NAND. L'opération  $NAND(1,0)$  donne le même résultat que  $NAND(0,0)$ , à savoir 0. Il est ainsi impossible de retrouver les bits d'entrées à partir de la sortie. On peut voir cela mathématiquement comme suit. La porte NAND prend deux bits en entrée, ce

qui équivaut à 4 états possibles. En revanche elle fournit un seul bit de sortie, ce qui correspond à 2 états possibles. La porte NAND écrase donc quatre possibilités en deux, ce qui implique une perte d'information.

La porte XOR est ambiguë. En effet,  $XOR(1,0)$  donne le même résultat que  $XOR(0,1)$  (1) et  $XOR(0,0)$  donne le même résultat que  $XOR(1,1)$ . On a donc bien un caractère irréversible, mais il est possible de le rendre réversible en conservant l'un des bits d'entrée. Les portes logiques énoncées précédemment prennent un ou deux bits ( $b_1, b_2$ ) en entrée et retournent un bit en sortie qui s'écrit comme une combinaison des bits d'entrée. On a donc:

$$NOT(b_1) = \neg b_1 \quad (1)$$

$$AND(b_1, b_2) = b_1 \cdot b_2 \quad (2)$$

$$OR(b_1, b_2) = b_1 + b_2 \quad (3)$$

$$XOR(b_1, b_2) = b_1 \oplus b_2 \quad (4)$$

$$NAND(b_1, b_2) = \neg(b_1 \cdot b_2) \quad (5)$$

$$XNOR(b_1, b_2) = \neg(b_1 \oplus b_2) \quad (6)$$

où le symbole  $+$  désigne ici le OU logique et non l'addition arithmétique ordinaire. De même pour le symbole  $\cdot$ , qui désigne un ET logique et non la multiplication arithmétique.

## Formes matricielles

Les portes classiques peuvent être représentées sous forme matricielle si l'on encode les bits sous forme vectorielle. Définissons le 0 et le 1 de la manière suivante:

$$0 \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 1 \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Pour les portes à deux bits, on considère la base canonique suivante:

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle \quad (8)$$

Dans ce formalisme, les portes irréversibles sont représentées par des matrices non carrées de taille  $2 \times 4$ , ce qui traduit naturellement la perte d'information entre l'entrée et la sortie. Chaque colonne des matrices correspond à l'image d'un état d'entrée de la base canonique.

$$NOT = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$AND = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$OR = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$XOR = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

$$NAND = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$NOR = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (14)$$

$$XNOR = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

## Principe de Landauer

La perte d'information induite par les portes logiques classiques n'est pas seulement une propriété mathématique. Elle possède également une signification physique. En 1961, le physicien Rolf Landauer a montré que toute opération logique irréversible entraîne nécessairement une dissipation minimale d'énergie sous forme de chaleur. Ce résultat est connu sous le nom de *principe de Landauer*. Il établit qu'effacer un bit d'information dans un système physique nécessite une dissipation d'énergie minimale égale à:

$$E = kT \ln 2 \quad (16)$$

où  $k$  est la constante de Boltzmann ( $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ) et  $T$  la température du système (en Kelvin). Considérons un système fonctionnant à température ambiante ( $T = 300 \text{ K}$ ). L'énergie minimale dissipée pour l'effacement d'un bit est alors:

$$E = (1.38 \times 10^{-23}) \times 300 \times \ln 2 \quad (17)$$

Comme  $\ln 2 \approx 0.693$ , on obtient:

$$E \approx 2.87 \times 10^{-21} \text{ J} \quad (18)$$

Ainsi, l'effacement d'un seul bit d'information à température ambiante nécessite au minimum environ:

$$E \approx 3 \times 10^{-21} \text{ J} \quad (19)$$

Bien que cette quantité d'énergie soit extrêmement faible, elle devient significative lorsque l'on considère le très grand nombre d'opérations effectuées par les ordinateurs modernes. Par exemple,

un processeur réalisant  $10^{12}$  opérations logiques irréversibles par seconde devrait théoriquement dissiper au minimum:

$$E_{total} = 10^{12} \times 3 \times 10^{-21} \approx 3 \times 10^{-9} \text{ J/s} \quad (20)$$

soit environ 3 nanowatts. Cette valeur représente une limite thermodynamique fondamentale. En pratique, les processeurs modernes dissipent plusieurs ordres de grandeur de plus en raison des pertes électriques, des résistances des circuits et des imperfections physiques des composants. Ils ne sont donc pas encore limités par le principe de Landauer.

On peut cependant noter que ce principe relie directement l'information à la thermodynamique. Lorsqu'une porte logique classique détruit de l'information (comme dans le cas d'une porte NAND ou AND), cette perte doit être compensée par une augmentation d'entropie dans l'environnement, généralement sous forme de chaleur. Ainsi, les ordinateurs classiques dissipent de l'énergie non seulement à cause des résistances électriques ou des imperfections physiques des circuits, mais aussi en raison d'une limite fondamentale liée à l'effacement d'information. Cette observation a conduit certains chercheurs à explorer la possibilité de réaliser des calculs sans perte d'information, c'est-à-dire en utilisant des opérations logiques réversibles. Ce champ de recherche est encore très actif à l'heure actuelle.

## Calcul réversible

Une opération logique est dite *réversible* si chaque état de sortie correspond à un unique état d'entrée. Dans ce cas, aucune information n'est perdue et il est possible de reconstruire les entrées à partir des sorties. Les portes logiques classiques telles que AND, OR ou NAND ne possèdent pas cette propriété. Cependant, il est possible de construire des circuits logiques réversibles en utilisant des portes spécialement conçues à cet effet. Une des portes réversibles les plus connues est la porte de Toffoli. Cette porte prend trois bits en entrée ( $b_1, b_2, b_3$ ) et produit trois bits en sortie:

$$\text{Toffoli}(b_1, b_2, b_3) = (b_1, b_2, b_3 \oplus (b_1 \cdot b_2)) \quad (21)$$

Les deux premiers bits sont conservés et le troisième est inversé uniquement si les deux premiers valent 1. La transformation réalisée par cette porte est bijective, ce qui signifie que chaque sortie correspond à une unique entrée. Tout circuit logique classique peut être simulé à l'aide de portes de Toffoli sans perte d'information. Cette porte

réapparaîtra dans la section suivante sous sa forme de porte quantique à trois qubits.

La porte de Toffoli constitue donc un pont conceptuel important entre l'informatique classique et le calcul quantique. En effet, les opérations permises par la physique quantique sont nécessairement réversibles. L'évolution d'un système quantique est décrite par des transformations unitaires, qui conservent l'information. Les portes quantiques peuvent ainsi être vues comme une généralisation des portes logiques réversibles dans laquelle les bits classiques sont remplacés par des qubits.

## Les portes quantiques

Contrairement aux ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques manipulent des *qubits* plutôt que des bits. Un qubit peut être dans l'état  $|0\rangle$ , dans l'état  $|1\rangle$ , ou dans une superposition de ces deux états. Les calculs sont réalisés à l'aide de portes quantiques, qui transforment l'état des qubits. Les portes quantiques possèdent plusieurs propriétés fondamentales qui les distinguent des portes logiques classiques:

- Elles sont réversibles;
- Elles sont décrites par des transformations unitaires;
- Elles conservent l'information;
- Elles peuvent agir sur des états en superposition;
- Elles peuvent créer de l'intrication entre plusieurs qubits.

Mathématiquement, l'état d'un qubit est représenté par un vecteur dans un espace de Hilbert de dimension 2:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (22)$$

où  $\alpha$  et  $\beta$  sont des nombres complexes vérifiant la condition de normalisation:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (23)$$

Les portes quantiques agissent alors sur ces états en appliquant des matrices unitaires. Une transformation unitaire  $U$  possède la propriété suivante:

$$U^\dagger U = I \quad (24)$$

où  $U^\dagger$  désigne la transposée conjuguée de  $U$  et  $I$  la matrice identité. Cette propriété garantit que la transformation est réversible et que l'information contenue dans l'état quantique est conservée.

Contrairement aux portes logiques classiques, le nombre de portes quantiques possibles est beaucoup plus important. En informatique classique, les

portes correspondent à un ensemble fini de fonctions booléennes agissant sur un nombre limité de bits. Par exemple, pour deux bits d'entrée, il n'existe que  $2^2 = 16$  fonctions booléennes possibles (quatre états d'entrée possibles, et deux états de sortie possibles). En revanche, en informatique quantique, les portes correspondent à des transformations unitaires agissant sur l'état des qubits. Ces transformations peuvent être représentées par des matrices unitaires. Or, l'ensemble des matrices unitaires forme un espace continu. Il existe donc une infinité de portes quantiques possibles. Dans le cas d'un seul qubit, l'état du système peut être représenté sur la sphère de Bloch (représentation géométrique dans laquelle l'état d'un qubit correspond à un point sur une sphère unité). Les portes quantiques correspondent alors à des rotations de cet état sur cette sphère. Comme une rotation peut prendre une infinité de valeurs possibles, il existe également une infinité de portes quantiques différentes. L'expression des coordonnées sur cette sphère de Bloch est la suivante:

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle \quad (25)$$

Autrement dit, alors que les portes classiques correspondent à un petit ensemble de fonctions logiques discrètes, les portes quantiques correspondent à des transformations continues de l'état d'un système physique.

### Porte identité

La porte identité est la transformation la plus simple. Elle laisse l'état du qubit inchangé. Elle correspond à l'équivalent quantique d'un fil dans un circuit classique.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (26)$$

Son action sur les états de base est :

$$I|0\rangle = |0\rangle \quad (27)$$

$$I|1\rangle = |1\rangle \quad (28)$$

### Portes de Pauli

Les portes de Pauli constituent une famille fondamentale de portes quantiques. Elles correspondent à des rotations de l'état du qubit autour des axes de la sphère de Bloch.

**Porte X (NOT quantique)** La porte X est l'équivalent quantique de la porte NOT classique. Elle inverse les états  $|0\rangle$  et  $|1\rangle$ .

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

$$X|0\rangle = |1\rangle \quad (30)$$

$$X|1\rangle = |0\rangle \quad (31)$$

**Porte Y** La porte Y réalise également une inversion des états mais introduit une phase complexe.

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (32)$$

$$Y|0\rangle = i|1\rangle \quad (33)$$

$$Y|1\rangle = -i|0\rangle \quad (34)$$

**Porte Z** La porte Z ne modifie pas l'état  $|0\rangle$  mais applique un changement de phase à l'état  $|1\rangle$ .

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (35)$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle \quad (36)$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle \quad (37)$$

### Porte de Hadamard

La porte de Hadamard est une des portes les plus importantes en informatique quantique. Elle permet de créer des superpositions d'états.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (38)$$

Son action sur les états de base est :

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (39)$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (40)$$

### Porte de phase

Les portes de phase modifient uniquement la phase de l'état  $|1\rangle$  sans modifier les probabilités de mesure.

La forme générale d'une porte de phase est :

$$P(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix} \quad (41)$$

Son action sur les états de base est :

$$P(\phi)|0\rangle = |0\rangle \quad (42)$$

$$P(\phi)|1\rangle = e^{i\phi}|1\rangle \quad (43)$$

Pour certaines valeurs particulières de  $\phi$ , on obtient des portes importantes comme la porte S ou la porte T. La porte S correspond à une rotation de phase de  $\pi/2$  car son application deux fois équivaut à une porte Z.

$$S = P\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (44)$$

Son action sur les états de base est:

$$S|0\rangle = |0\rangle \quad (45)$$

$$S|1\rangle = i|1\rangle \quad (46)$$

On remarque que:

$$S^2 = Z \quad (47)$$

La porte T correspond à une rotation de phase de  $\pi/4$ .

$$T = P\left(\frac{\pi}{4}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \quad (48)$$

Son action sur les états de base est:

$$T|0\rangle = |0\rangle \quad (49)$$

$$T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle \quad (50)$$

La porte T joue un rôle particulièrement important dans l'informatique quantique car elle permet, combinée avec les portes de Clifford (comme H, S et CNOT), de former un ensemble de portes universel permettant d'implémenter n'importe quel algorithme quantique.

## Porte CNOT

La porte CNOT (*Controlled-NOT*) est une porte quantique à deux qubits. Elle applique une porte X sur le second qubit uniquement si le premier qubit vaut  $|1\rangle$ . Le premier qubit est appelé *qubit de contrôle* et le second *qubit cible*.

$$CNOT(b_1, b_2) = (b_1, b_1 \oplus b_2) \quad (51)$$

Son expression matricielle est la suivante:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (52)$$

L'action de cette porte sur les états de base est donc la suivante:

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle \quad (53)$$

$$|01\rangle \rightarrow |01\rangle \quad (54)$$

$$|10\rangle \rightarrow |11\rangle \quad (55)$$

$$|11\rangle \rightarrow |10\rangle \quad (56)$$

Elle joue un rôle central en informatique quantique car elle permet de créer de l'intrication entre deux qubits. Un exemple simple permet d'illustrer la création d'intrication à l'aide de la porte CNOT. Considérons un système initialement dans l'état  $|00\rangle$ . On applique d'abord une porte de Hadamard sur le premier qubit:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (57)$$

L'état du système devient alors:

$$\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (58)$$

On applique ensuite une porte CNOT sur ces deux qubits. La porte agit uniquement lorsque le premier qubit vaut  $|1\rangle$ . On obtient donc :

$$CNOT\left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (59)$$

L'état obtenu est un des quatre *états de Bell*. Il s'agit d'un état intriqué, ce qui signifie qu'il ne peut pas être écrit comme le produit de deux états de qubits indépendants. Ainsi, si une mesure du premier qubit donne  $|0\rangle$ , le second qubit sera également mesuré dans l'état  $|0\rangle$ . De même, si le premier qubit est mesuré dans l'état  $|1\rangle$ , le second qubit sera nécessairement dans l'état  $|1\rangle$ . Les deux qubits sont donc corrélés de manière intrinsèque.

## Porte CPHASE

La porte CPHASE (*Controlled Phase*) est une porte à deux qubits qui applique une phase au second qubit uniquement lorsque les deux qubits sont dans l'état  $|1\rangle$ . Sa transformation peut être écrite comme suit:

$$CPHASE(b_1, b_2) = (b_1, b_2 \cdot e^{i\phi b_1}) \quad (60)$$

Dans sa forme matricielle la plus simple:

$$CPHASE = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix} \quad (61)$$

Lorsque  $\phi = \pi$ , on obtient la porte CZ.

## Porte SWAP

La porte SWAP est une porte à deux qubits qui échange les états des deux qubits.

$$SWAP(b_1, b_2) = (b_2, b_1) \quad (62)$$

L'expression matricielle de cette porte est la suivante:

$$SWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (63)$$

Son action sur les états de base est :

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle \quad (64)$$

$$|01\rangle \rightarrow |10\rangle \quad (65)$$

$$|10\rangle \rightarrow |01\rangle \quad (66)$$

$$|11\rangle \rightarrow |11\rangle \quad (67)$$

Cette porte est utile pour réorganiser les qubits dans un circuit quantique.

## Porte de Toffoli

La porte de Toffoli, également appelée *CCNOT* (Controlled-Controlled-NOT), est une porte quantique à trois qubits. Les deux premiers qubits jouent le rôle de qubits de contrôle et le troisième est le qubit cible. La porte applique une opération NOT sur le troisième qubit uniquement si les deux premiers qubits valent  $|1\rangle$ . La transformation peut s'écrire:

$$CCNOT(b_1, b_2, b_3) = (b_1, b_2, b_3 \oplus (b_1 \cdot b_2)) \quad (68)$$

L'action de la porte sur les états de base est donc:

$$|000\rangle \rightarrow |000\rangle \quad (69)$$

$$|001\rangle \rightarrow |001\rangle \quad (70)$$

$$|010\rangle \rightarrow |010\rangle \quad (71)$$

$$|011\rangle \rightarrow |011\rangle \quad (72)$$

$$|100\rangle \rightarrow |100\rangle \quad (73)$$

$$|101\rangle \rightarrow |101\rangle \quad (74)$$

$$|110\rangle \rightarrow |111\rangle \quad (75)$$

$$|111\rangle \rightarrow |110\rangle \quad (76)$$

Son expression matricielle est:

$$CCNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (77)$$

La porte de Toffoli est particulièrement importante car elle est universelle pour le calcul classique réversible.

## Porte de Fredkin

La porte de Fredkin, également appelée *Controlled-SWAP*, est une porte quantique à trois qubits. Le premier qubit agit comme qubit de contrôle et les deux autres sont échangés uniquement si ce qubit vaut  $|1\rangle$ . La transformation peut s'écrire:

$$CSWAP(b_1, b_2, b_3) = \begin{cases} (b_1, b_2, b_3) & \text{si } b_1 = 0 \\ (b_1, b_3, b_2) & \text{si } b_1 = 1 \end{cases} \quad (78)$$

Son action sur les états de base est:

$$|000\rangle \rightarrow |000\rangle \quad (79)$$

$$|001\rangle \rightarrow |001\rangle \quad (80)$$

$$|010\rangle \rightarrow |010\rangle \quad (81)$$

$$|011\rangle \rightarrow |011\rangle \quad (82)$$

$$|100\rangle \rightarrow |100\rangle \quad (83)$$

$$|101\rangle \rightarrow |110\rangle \quad (84)$$

$$|110\rangle \rightarrow |101\rangle \quad (85)$$

$$|111\rangle \rightarrow |111\rangle \quad (86)$$

Son expression matricielle est:

$$CSWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (87)$$

La porte de Fredkin est également une porte réversible importante dans les modèles de calcul réversible. Comme la porte de Toffoli, elle est universelle pour le calcul réversible. Tout circuit logique classique peut également être simulé à l'aide d'un ensemble de portes de Fredkin sans perte d'information.

## Portes de Clifford

On appelle *portes de Clifford* les transformations unitaires qui transforment les opérateurs de Pauli en d'autres opérateurs de Pauli par conjugaison. Autrement dit, si  $P$  est une matrice de Pauli ( $X$ ,  $Y$  ou  $Z$ ) et  $U$  une porte de Clifford, alors la transformation suivante:

$$UPU^\dagger \quad (88)$$

donne toujours une autre matrice de Pauli (éventuellement avec un signe). Par exemple, la porte de Hadamard transforme l'opérateur  $X$  en  $Z$ :

$$HXH = Z \quad (89)$$

Les portes de Clifford les plus couramment utilisées sont:

- la porte de Hadamard  $H$  ;
- la porte de phase  $S$  ;
- la porte contrôlée CNOT.

Ces portes constituent un ensemble générateur du groupe de Clifford, ce qui signifie que toute porte de Clifford peut être construite à partir de combinaisons de ces portes. Les circuits composés uniquement de portes de Clifford possèdent une propriété remarquable. Ils peuvent être simulés efficacement sur un ordinateur classique. Ce résultat est connu sous le nom de *théorème de Gottesman-Knill*. Ainsi, bien que ces circuits manipulent des états quantiques et puissent produire de l'intrication, ils ne permettent pas à eux seuls d'obtenir un avantage quantique complet.

Pour obtenir un ensemble de portes universel capable d'implémenter n'importe quel algorithme quantique, il est nécessaire d'ajouter au moins une porte

non-Clifford. La porte la plus couramment utilisée à cette fin est la porte  $T$ . L'ensemble constitué des portes de Clifford combinées à la porte  $T$  forme alors un ensemble universel pour le calcul quantique.

## Conclusion

Les portes logiques classiques et quantiques constituent deux cadres de calcul reposant sur des principes fondamentalement différents. Les premières manipulent des bits à l'aide d'opérations généralement irréversibles, ce qui entraîne une perte d'information et une dissipation minimale d'énergie mise en évidence par le principe de Landauer. Les secondes manipulent des qubits à l'aide de transformations unitaires nécessairement réversibles, ce qui permet d'exploiter des phénomènes propres à la mécanique quantique tels que la superposition et l'intrication.

L'étude des portes réversibles comme celles de Toffoli et de Fredkin montre qu'il existe un pont conceptuel entre l'informatique classique et l'informatique quantique. Les portes quantiques élémentaires, les portes contrôlées, ainsi que les portes de Clifford et la porte  $T$ , permettent ensuite de construire des circuits quantiques universels. Ainsi, le passage du bit au qubit ne constitue pas seulement une évolution technologique, mais également un changement profond dans la manière de représenter, transformer et conserver l'information.